



Physics with Coding

Copyright@pifuyuini

Programming instruction for undergraduate physics students.

February 24, 2025

Preface

项目计划

- ▶ 附录：计算机基础
- ▶ 附录：环境的搭建与配置
- ▶ 附录：The missing semester
- ▶ 附录：L^AT_EX
- ▶ 附录：爬虫
- ▶ 附录：服务器与个人网站
- ▶ 附录：量子计算
- ▶ 第一部分：计算机科学导论
- ▶ 第二部分：数据处理与分析
- ▶ 第三部分：数值方法与模拟
- ▶ 第四部分：AI 基础
- ▶ 第五部分：机器学习
- ▶ 第六部分：深度学习
- ▶ 编程语言：Python
- ▶ 编程语言：C++

Outline

I	（这是笔记名）测试笔记	1
§1	（这是第一章）夜色名为温柔	1
§1.1	（这是第一节）天空与你之间	1
II	Fast Fourier Transform (FFT)	7

PART I (这是笔记名) 测试笔记

§1 (这是第一章) 夜色名为温柔

§1.1 (这是第一节) 天空与你之间

§1.1.1 (这是第一小节) 萤和球棒侠

接下来用于测试基本文本编辑，包括各种有序列表、无序列表、行内公式以及字体颜色等：

- ▶ 开路电压是指没有外部负载连接时，热电发电装置两端的电压。根据 Seebeck 效应，开路电压与温差成正比， $V_{oc} = \alpha \Delta T$ 。
 - 通过实验测量，展示即使是优化过的热电装置，其效率也受到卡诺效率的限制，这直接体现了热力学第二定律。
 - 通过实验测量，展示即使是优化过的热电装置，其效率也受到卡诺效率的限制，这直接体现了热力学第二定律。
 - 讨论如何通过实验设计来逼近卡诺效率，包括使用最佳材料、最佳温差和最佳负载条件。
 - 讨论如何通过实验设计来逼近卡诺效率，包括使用最佳材料、最佳温差和最佳负载条件。
- ▶ 当热电发电装置连接到负载时，输出电压会由于内阻的存在而下降。负载电压 $V_L = \frac{\alpha \Delta T \cdot R_L}{R_L + R_{in}}$ ，而输出功率是负载上消耗的功率 $P_{out} = \frac{(\alpha \Delta T)^2 \cdot R_L}{(R_L + R_{in})^2}$ 。
- ▶ 当负载电阻等于内阻时，热电发电装置输出的功率达到最大 $P_{max} = \frac{(\alpha \Delta T)^2}{4R_{in}}$ 。

1. 各元件性能测量

(1) Seebeck 效应测量：通过改变温差并测量开路电压来研究 Seebeck 效应，从而确定 α ；

- i. 热电堆集成——电加热器与 Seebeck 元件，测控部分——PID 控温（热端、冷端），输出电路部分（输出功率测量）。
 - (i) 加热功率测控——电流表电压表实时测控（含于 PID 系统中，编写相关程序）；
 - (ii) 输出功率测控——电流表电压表实时测控（考虑是否编程）；
 - (iii) 测量最大输出功率——改变输出电路的负载；
 - (iv) 测量最大输出效率——改变温差与负载，优化其它部分；

(v) 探究如何测量热端的损失。

- (2) 器件内阻的测量与影响：内阻对热电转换效率有重要影响，了解并优化内阻对提高热机性能是必要的；
- (3) 考虑测量电加热器的加热功率（以及其它元件性能，如 Peltier 效应）。

2. 搭建热机

3. 负载与效率测量

4. 热力学第二定律的展示

- ▶ 通过实验测量，展示即使是优化过的热电装置，其效率也受到卡诺效率的限制，这直接体现了热力学第二定律。
- ▶ 讨论如何通过实验设计来逼近卡诺效率，包括使用最佳材料、最佳温差和最佳负载条件。

5. 结论与进一步的探索

- ▶ 比较热机效率与理论卡诺效率的差异，讨论可能的优化途径和技术挑战；
- ▶ 探究各部分如何优化（热电堆——减小散热，增大温差，冷热端优化；测控——优化控温算法，改进实时测量程序；输出电路部分——减小散热，考虑 Thomson 效应的影响；理论建模——估算散热进一步修正）。

接下来用于测试图片、表格以及带编号公式，并且考虑它们的引用：
这是带编号公式：

$V_{oc} = \alpha \Delta T$

(I.1)

来看看formula (I.1)。
这是表格：

Table I.1. 高级控温算法的比较

控温算法	优点	缺点
PID 控制	简单、易实现	性能有限，难以处理复杂系统
模糊控制	不需要精确模型，适应性强	规则设计复杂，性能依赖于规则质量
模型预测控制	最优性能，多变量处理	计算量大，依赖系统模型
自适应控制	参数自调整，适应性强	实现复杂，收敛性问题
神经网络控制	非线性处理能力强	训练复杂，数据需求大
最优控制	理论性能优	实现复杂，计算量大

来看看table I.1。

这是图片：

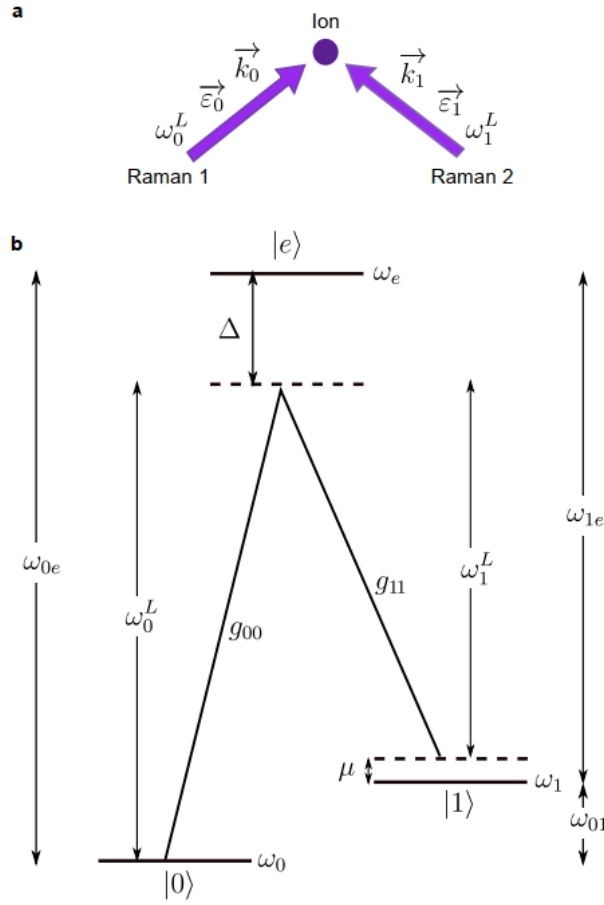


Figure 3.1: **Stimulated Raman transition using c.w. laser beams.** a) Raman beam setup. A pair of Raman laser beams with wave vector $\vec{k}$, electric field vector $\vec{E}$ and frequency ω^L . b) Stimulated Raman transition as a two-photon process. Two laser beams with frequencies ω_0^L and ω_1^L couple the qubit levels $|0\rangle$ and $|1\rangle$ to the auxiliary state $|e\rangle$, respectively. The couplings are given by single-photon Rabi frequencies g_{00} and g_{11} for the two Raman beams detuned by Δ from excited state $|e\rangle$ and $\Delta \gg \{g_{00}, g_{11}\}$. Coherent Rabi flopping between state $|0\rangle$ and $|1\rangle$ happens at a Rabi frequency $\Omega = g_{00}g_{11}^*/2\Delta$ when the beat-note between the Raman beams is tuned close the qubit splitting ω_{01} . Here the detuning of the beat-note μ is set according to the requirements of a quantum gate.

Figure I.1. Stimulated Raman transition using c.w. laser beams

来看看figure I.1。

§1.1.2 （这是第二小节）星和猎手

这个公式用于展示带编号公式的编号规则：

$$V_{oc} = \alpha \Delta T \quad (\text{I.2})$$

接下来将用于展示各种各样的自定义环境：

首先是几种颜色盒子：

这是要点：

Key Point I.1

这是一段关于流萤的文本。

引用示例：key-point I.1。

这是通用框架，通常不引用：

约会的小曲

若我不曾见过太阳、使一颗心免于哀伤。

这是高亮：

流萤！

这是代码环境：

```
</>Python

1  # 示例代码
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  import numpy as np
4
5  # Data for plotting
6  t = np.arange(0.0, 2.0, 0.01)
7  s = 1 + np.sin(2 * np.pi * t)
8
9  fig, ax = plt.subplots()
10 ax.plot(t, s)
11
12 ax.set(xlabel='time (s)', ylabel='voltage (mV)',
13        title='About as simple as it gets, folks')
14 ax.grid()
15
```



```
16     fig.savefig("test.png")
17     plt.show()
18
```


PART II Fast Fourier Transform (FFT)

§1 The Principle and Implementation of Discrete Fourier Transform

§2 The Principles of FFT

§3 Optimization of FFT

§4 High-performance FFT

参考文献

[1] 作者. 文献 [M]. 地点: 出版社, 年份.